

수학 탐험 8부: 문자에 생명을! 대입과 식의 값

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 본질적인 질문으로 개념의 문을 여는 안내자.
- 알렉스: 원리를 이해하고 규칙을 정리하는 학생.
- 베일리: 실생활 예시와 구체적인 계산을 좋아하는 학생.

(장면: 칠판에 삼각형 넓이 공식 $\frac{bh}{2}$ 와 자판기 그림이 있다.)

소크라테스 선생님:

우리는 지난 시간에 문자를 사용해 세상의 모든 삼각형 넓이를 구하는 공식, $\frac{bh}{2}$ 를 얻었지. 하지만 이 자체로는 '넓이가 얼마다'라고 말할 수 없구나. 이 추상적인 공식에서 어떻게 실제 넓이를 구할 수 있을까?

베일리:

그야 당연히 밑변(b)과 높이(h)에 실제 길이를 넣으면 되죠! 밑변이 10, 높이가 5라면 $\frac{10 \times 5}{2} = 25$ 라고 계산하면 돼요!

소크라테스 선생님:

(고개를 끄덕이며) 바로 그거다! 너는 방금 무의식적으로 아주 중요한 수학적 행위를 했다. 문자 b 가 있던 자리에 10을, h 가 있던 자리에 5를 '대신 들어가게' 했지. 이를 한자로 대입(代入)이라 부른다. 그리고 그 결과로 얻은 25를 바로 '식의 값'이라 하는 걸세.

알렉스:

아! 그럼 변수(Variable), 즉 변하는 수인 문자에 구체적인 값을 대입해서 변하지 않는 상수(Constant), 즉 식의 값을 구하는 거군요. 자판기로 비유할 수 있겠어요. 음료수 한 개의 가격이 500원($= a$)이고, 내가 마실 개수가 x 개라면, 총 가격은 ax 라는 식이 되죠. 여기서 a 는 500원으로 고정된 상수이지만, x 는 내가 몇 개를 마실지에 따라 1, 2, 3으로 변하는 변수예요!

베일리:

오, 그럼 제가 3개를 마시기로 결정하고 x 에 3을 대입하면, $500 \times 3 = 1500$ 원이라는 '식의 값'이 나오는 거네요! 이해했어요! 그런데 선생님, $a = -2$ 일 때, $-a$ 는 얼마인가요? 왠지 헷갈려요.

소크라테스 선생님:

(미소를 지으며) 아주 좋은 질문이다. 바로 그 지점에서 많은 이들이 함정에 빠지지. 음수를 대입할 때는 반드시 '보호막'인 괄호 안에 넣어서 대입해야 한다고 기억하거라.

자, $-a$ 는 사실 $-1 \times a$ 와 같지. 여기에 $a = -2$ 를 대입하면 $-1 \times (-2)$ 가 되니, 그 값은 $+2$ 가 되는 게야.

그렇다면 이걸 어떤가? $a = -2$ 일 때, $-a^2$ 의 값은?

알렉스:

보호막인 괄호를 사용해서 대입해 보겠습니다. $-a^2$ 은 a 를 먼저 제공하고, 그 결과에 $-$ 를 붙이라는 뜻입니다. a 자리에 (-2) 를 넣으면, $-(-2)^2 = -(4) = -4$ 가 됩니다!

베일리:

와, 괄호를 쓰니까 정말 헛갈리지 않네요! 문자에 값을 '대입'할 때는 괄호라는 보호막을 씌워주는 것! 꼭 기억해야겠어요.

실력 다지기: 대입과 식의 값 문제

다음 문제들을 풀며 대입의 개념을 확실히 다져보세요.

문제 1: $x = 5$ 일 때, 식 $3x - 7$ 의 값은?

- ① 8
 - ② 15
 - ③ -4
 - ④ 22
 - ⑤ 1
-

문제 2: $a = -4$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 큰 것은?

- ① a
 - ② $-a$
 - ③ a^2
 - ④ $-a^2$
 - ⑤ $a + 5$
-

문제 3: $x = 2, y = -3$ 일 때, 식 $2x - y$ 의 값은?

- ① 1
- ② 7
- ③ -4

- ④ -1
 - ⑤ 10
-

문제 4: 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때, 소리의 속력은 초속 $(331 + 0.6x)$ m라고 한다. 기온이 20°C 일 때, 소리의 속력은?

- ① 초속 331m
 - ② 초속 337m
 - ③ 초속 343m
 - ④ 초속 349m
 - ⑤ 초속 351m
-

문제 5: $a = -\frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{2}{a}$ 의 값은?

- ① 1
 - ② -1
 - ③ 4
 - ④ -4
 - ⑤ $-\frac{1}{4}$
-

문제 6: $x = -1$ 일 때, $x^3 - x^2 + x$ 의 값은?

- ① -3
 - ② -1
 - ③ 0
 - ④ 1
 - ⑤ 3
-

문제 7: $a = 5, b = -2$ 일 때, $ab - b^2$ 의 값은?

- ① -14
 - ② -6
 - ③ 6
 - ④ 14
 - ⑤ -10
-

문제 8: 윗변의 길이가 a , 아랫변의 길이가 b , 높이가 h 인 사다리꼴의 넓이는 $\frac{(a+b)h}{2}$ 이다. $a = 4, b = 6, h = 5$ 일 때, 사다리꼴의 넓이는?

- ① 25
- ② 30
- ③ 50

④ 120

⑤ 15

문제 9: $x = \frac{1}{3}$ 일 때, $6x - 2$ 의 값은?

① 0

② 1

③ -1

④ $\frac{1}{3}$

⑤ 4

문제 10: $a = -2, b = 3$ 일 때, $|2a - b|$ 의 값은? (단, $|x|$ 는 x 의 절댓값)

① -7

② 1

③ -1

④ 7

⑤ 5